UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	NAYLA WIKSHA	**NIM**	2555201008
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	01-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/nylakshh/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

A.) periksa_pbo.py memeriksa aturan dan disiplin pemrograman berorientasi objek.

b.) mypy memeriksa kesesuaian tipe data berdasarkan anotasi tipe.

c.) pytest memeriksa apakah program berjalan sesuai harapan melalui pengujian.

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Karena program yang berjalan dengan benar belum tentu memenuhi semua aturan mutu. Program juga harus mengikuti aturan PBO, memiliki anotasi tipe yang sesuai, dan lolos pengujian.

3. Kode PBO-001 berbunyi "kode berjalan di tingkat modul". Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Artinya, ada kode yang langsung dijalankan ketika modul diimpor, misalnya perintah untuk membuat objek atau menjalankan program di luar fungsi. Cara memperbaikinya adalah memindahkan kode tersebut ke dalam fungsi, lalu memanggil fungsi utama menggunakan `if __name__ == "__main__":`

4. Mengapa folder src/model tidak boleh memuat perintah print?

Karena `src/model` berisi kelas yang bertugas menyimpan data dan menyediakan perilaku melalui method. Perintah `print` sebaiknya diletakkan di program utama agar kelas dapat digunakan kembali tanpa langsung menampilkan keluaran ke layar.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

1. Pesan error yang muncul:

TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given

2. Mengapa Python menganggap ada 2 argumen, padahal kita hanya memberikan 1?

Karena method biaya_sewa() tidak memiliki parameter self. Ketika method dipanggil melalui objek alat, Python otomatis mengirimkan objek tersebut sebagai argumen pertama. Kemudian angka 3 menjadi argumen kedua. Akibatnya, Python menerima 2 argumen, padahal method hanya menyediakan 1 parameter.

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Tarif harian Traktor berubah dari Rp150.000 menjadi **-Rp5.000** per hari.
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	Jika dihitung untuk 3 hari, biaya sewanya adalah: • Rp-5.000 × 3 = **-Rp15.000**
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	Tidak. Python tidak memberikan peringatan karena atribut _tarif_harian masih bisa diubah langsung dari luar kelas. Tanda garis bawah (_) hanya menjadi konvensi bahwa atribut tersebut sebaiknya dianggap sebagai atribut internal, bukan larangan mutlak untuk mengaksesnya.
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan bisa diketahui ketika penyewa atau petugas melihat tagihan dan menemukan biaya sewa bernilai negatif. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan kerugian pada usaha penyewaan alat pertanian.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa pbo.py --profil p02`	Hasil: **LOLOS.** Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek. Pemeriksa menemukan 2 kelas dan memeriksa 5 berkas**.**
`mypy`	Hasil: **LOLOS.** Pesan yang muncul adalah Success: no issues found in 5 source files, yang berarti tidak ditemukan masalah tipe data pada lima berkas sumber yang diperiksa.
`pytest`	Hasil: **LOLOS.** Sebanyak 6 pengujian berhasil dijalankan, terdiri dari 3 pengujian kelas Penyewa dan 3 pengujian kelas AlatTani, dengan hasil 6 passed. **Kesimpulan:** Ketiga gerbang mutu berhasil dilewati untuk pemeriksaan P02 yang dilakukan. Pengujian pytest dijalankan khusus pada folder tests, bukan seluruh repositori.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: _____

NAYLA WIKSHA

RATU SALSABILA

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe

Kelas Keramba berfungsi untuk menampung informasi mengenai keramba ikan patin, meliputi kode keramba, ukuran luas dalam meter persegi, serta banyaknya benih ikan yang ditebar.

Method estimasi_panen() berfungsi memperkirakan total berat ikan yang dapat dipanen dalam satuan kilogram. Perkiraan ini dihitung berdasarkan jumlah benih ikan, persentase ikan yang bertahan hidup, dan berat rata-rata setiap ikan.

Tingkat kelangsungan hidup dibuat sebagai parameter agar dapat disesuaikan dengan kondisi pada setiap perhitungan. Jika tidak ditentukan, nilainya menggunakan 0,8 atau 80%. Sementara itu, berat rata-rata ikan ditetapkan dengan nilai awal 0,5 kilogram per ekor.

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter tingkat_kelangsungan_hidup layak diberi nilai default sebesar 0.8 atau 80%, karena dapat digunakan sebagai perkiraan awal jika belum ada data tingkat kelangsungan hidup ikan yang pasti. Nilai tersebut juga bisa diubah saat method dipanggil sesuai kondisi budidaya. Dengan begitu, perhitungan tetap bisa dilakukan tanpa harus selalu memasukkan nilai parameter tersebut.

2. **Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?**
   Tingkat kelangsungan hidup sebaiknya menjadi parameter method karena nilainya dapat berubah sesuai kondisi budidaya, seperti kualitas air dan perawatan ikan. Dengan menjadikannya parameter, kita bisa menggunakan nilai yang berbeda setiap kali menghitung estimasi panen tanpa harus mengubah data atribut keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?**

Keuntungan cara tersebut adalah data di dalam objek lebih aman dan terjaga konsistensinya. Pengguna tidak bisa mengubah atau membaca atribut secara langsung, tetapi harus menggunakan method yang disediakan. Dengan begitu, pengelolaan data menjadi lebih terkontrol dan risiko kesalahan dapat dikurangi.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.?**

Hal yang belum saya pahami adalah cara menentukan method yang tepat untuk mengakses atau mengubah atribut suatu objek. Pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pertemuan 3 adalah:
“Bagaimana cara menentukan kapan sebuah atribut perlu memiliki method getter dan setter agar data tetap aman dan terkontrol?”

Paraf/ asisten dosen	Mahasiswa